

Llista 3. Variables aleatòries

1. Un canal de comunicació transmet missatges amb els dígit 0 i 1. Per diverses causes es produeixen distorsions amb una probabilitat de 0.01 en cada un dels dígit. Suposant que les distorsions es produeixen de manera independent, calculeu la probabilitat que una comunicació amb 5 signes tingui 0, 1 o 2 distorsions.

Solució al problema 1:

Sigui X =nombre de dígit distorsionats. $X \sim \text{Bin}(5, 0.01)$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \\ &= \binom{5}{0}(0.01)^0(0.99)^5 + \binom{5}{1}(0.01)^1(0.99)^4 + \binom{5}{2}(0.01)^2(0.99)^3 = 0.999990149 \end{aligned}$$

2. Els CD's produïts per una determinada empresa són defectuosos amb una probabilitat de 0.02. L'empresa ven els CD's en paquets de 10 i es compromet a retornar els diners si el paquet conté 2 o més CD's defectuosos. Si una persona compra 4 paquets, quina és la probabilitat que li tornin els diners de, com a mínim, un dels paquets?

Solució al problema 2:

Sigui X =nombre de CD's defectuosos en un paquet. $X \sim \text{Bin}(10, 0.02)$

$$\begin{aligned} P(\text{et retornin els diners en un paquet}) &= \\ &= P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = \\ &= 1 - \binom{10}{0}(0.02)^0(0.98)^{10} - \binom{10}{1}(0.02)^1(0.98)^9 = 0.01617764 \end{aligned}$$

Sigui Y =nombre de paquets que comprem que ens retornen els diners. $Y \sim \text{Bin}(4, 0.01617764)$

$$\begin{aligned} P(\text{et retornin els diners en com a mínim un paquet}) &= \\ &= P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = \\ &= 1 - \binom{4}{0}(0.01617764)^0(0.98382236)^4 = 1 - (0.98382236)^4 = 0.06611652 \end{aligned}$$

3. Es fa un examen tipus test amb 10 preguntes i 3 opcions de resposta cada pregunta. Per aprovar l'examen cal respondre correctament set o més preguntes. Quina és la probabilitat d'aprovar l'examen si es contesten les preguntes a l'atzar?

Solució al problema 3:

Sigui X =nombre d'encerts. $X \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{3})$
Aprovar $\equiv \{X \geq 7\}$

$$\begin{aligned} P(\text{Aprovar}) &= P(X \geq 7) = P(X = 7) + P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) = \\ &= \binom{10}{7} \left(\frac{1}{3}\right)^7 \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \binom{10}{8} \left(\frac{1}{3}\right)^8 \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \binom{10}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^9 \left(\frac{2}{3}\right)^1 + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \left(\frac{2}{3}\right)^0 = \end{aligned}$$

$$\frac{1}{3^{10}} (960 + 180 + 20 + 1) = \frac{1161}{3^{10}} = \frac{43}{3^7} = 0.01966 = 1.97\%$$

4. Un dau mal equilibrat té les següents probabilitats:

1	2	3	4	5	6
0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1

- (a) Calculeu el valor esperat i la desviació típica del dau.
- (b) Si llanceu el dau dos cops, quina és la probabilitat que la suma sigui igual a 4?
- (c) Si ja sabem que el primer llançament dóna com a molt 2, quina és la probabilitat que la suma dels dos llançaments sigui igual a 4?

Solució al problema 4:

(a)

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,2 + \dots = 3,2 \\ Var(X) &= (0 - 3,2)^2 \cdot 0,2 + \dots = 2,56 \\ \sigma &= \sqrt{2,56} = 1,6 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = 4) &= P(X_1 = 1)P(X_2 = 3) + P(X_1 = 2)P(X_2 = 2) + P(X_1 = 3)P(X_2 = 1) \\ &= 0,08 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} P(S = 4 \mid X_1 \leq 2) &= \frac{P(\{S = 4\} \cap \{X_1 \leq 2\})}{P(X_1 \leq 2)} \\ &= \frac{P(X_1 = 2)P(X_2 = 2) + P(X_1 = 1)P(X_2 = 3)}{P(X_1 = 2) + P(X_1 = 1)} \\ &= \frac{0,06}{0,4} = 0,15 \end{aligned}$$

5. El nombre de sobrecàrregues elèctriques que arriben a una determinada SAI segueix una distribució de Poisson i té una mitjana de 2.4 sobrecàrregues per hora.

- (a) Posem en marxa la SAI. Calculeu la probabilitat que hi hagi al menys una sobrecàrrega en 10 minuts.
- (b) Si acaba d'haver-hi una sobrecàrrega, quina és la probabilitat de que hi torni a haver alguna sobrecàrrega en els propers 10 minuts?

Solució al problema 5:

$$(a) \lambda = 2.4/6 = 0.4. \quad P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{0.4^0 e^{-0.4}}{0!} = 1 - e^{-0.4} = 0.32968$$

(b) La mateixa

6. El servidor d'una web rep una mitjana de 12 accessos a l'hora. Se suposa que els usuaris que accedeixen a aquest servidor ho fan de forma independent uns dels altres. Quina és la probabilitat que ningú accedeixi en mitja hora? i que accedeixin 3 persones o més?

Solució al problema 6:

Posem X = nombre d'accessos en mitja hora. X té distribució Poisson amb $\lambda = 12/2 = 6$. Aleshores

(i)

$$P(X = 0) = \frac{6^0 e^{-6}}{0!} = 0.002478752$$

(ii)

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &= \frac{6^0 e^{-6}}{0!} + \frac{6^1 e^{-6}}{1!} + \frac{6^2 e^{-6}}{2!} = 0.0619688 \end{aligned}$$

$$P(X \geq 3) \approx 1 - 0.0619688 = 0.9380312$$

7. La web d'una empresa de vendes *on-line* rep una mitjana de 10 accessos per minut. Podem considerar que els accessos són independents.

- (a) Quina és la probabilitat que hi hagi exactament 10 accessos en un minut?
(b) Quin temps mitjà esperem entre dos accessos consecutius?
(c) Amb quina probabilitat passarà menys d'un segon entre dos accessos consecutius?

Solució al problema 7:

(a) Posem

X = nombre d'accessos en un minut

Podem considerar que X és Poisson amb $\lambda = 10$.

$$P(X = 10) = \frac{\lambda^{10} e^{-\lambda}}{10!} = \frac{10^{10} e^{-10}}{10!} \approx 0,1251.$$

(b) Posem també T = temps en minuts transcorregut entre dos accessos consecutius de manera que T tindrà distribució exponencial amb $\lambda = 10$. Aleshores $E(T) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{10}$

(c) 1 segon són 0,01667 minuts:

$$P(T < 0,01667) = 1 - e^{-\lambda \cdot 0,01667} = 1 - e^{-0,1667} = 0,1535.$$

8. Suposem que el temps de connexió dels visitants d'una determinada web segueix una distribució exponencial amb una mitjana de 12 minuts. Calculeu:

- (a) La probabilitat de que un visitant s'estigui menys de 10 minuts connectat.
(b) La probabilitat de que un visitant s'estigui més de 20 minuts connectat.
(c) El temps T tal que el 95% de les connexions siguin de menys de T minuts.

Solució al problema 8:

9. Tenim 100 filtres de tipus A i 50 filtres de tipus B, i n'installem un escollit a l'atzar. Quina és la probabilitat que duri més de 800 hores? Sabem que els dos tipus de filtre segueixen distribucions normals amb desviació típica de 70 hores, i mitjanes 800 hores per al tipus A i 650 hores per al tipus B.

Solució al problema 9:

Posem

X_A = vida útil d'un filtre model A

X_B = vida útil d'un filtre model B

Sabem que X_A és $N(800,70)$ i X_B és $N(650,70)$.

Si triem un filtre a l'atzar d'una pila de 100 filtres A i 50 filtres B, direm

X = vida útil d'un filtre de la pila

i podem calcular, aplicant la formula de probabilitat total:

$$\begin{aligned} P(X > 800) &= P(X > 800 | A)P(A) + P(X > 800 | B)P(B) \\ &= P(N(800,70) > 800 | A)P(A) + P(N(650,70) > 800 | B)P(B) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + P(N(0,1) > \frac{800 - 650}{70}) \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + P(N(0,1) > 2.142857) \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + (1 - 0.9839377) \cdot \frac{1}{3} = 0.3386874 \end{aligned}$$

10. La vida mitjana d'un cert tipus de motor petit és de 10 anys, amb una desviació estàndard de 2 anys. El fabricant canvia de forma gratuïta tots els motors avariats sempre que estiguin dins el període de garantia. Si suposem que el temps de vida d'aquest tipus de motor es distribueix segons una normal i el fabricant només pensa canviar el 3% dels motors que fallin, quin temps de garantia haurà d'estipular?

Solució al problema 10:

11. Després de la fabricació i envasat, la vida de l'activat d'un cert fàrmac és normal amb una mitjana de 1200 dies i una desviació típica de 40 dies. Es desitja enviar un lot de medicaments de manera que la vida mostrada no sigui inferior a 1180 dies amb una probabilitat de 0,95. Calculeu la mida mínima del lot.

Solució al problema 11:

Sigui $X \sim N(\mu=1200; \sigma=40)$ la variable "vida del fàrmac". La mitjana mostrada d'una mostra de n medicaments és $\bar{X} \sim N(\mu=1200; \sigma=40/\sqrt{n})$. Volem el mínim n tal que

$$P(\bar{X} \geq 1180) \geq 0.95.$$

Equivalentment, estandarditzant, busquem n tal que

$$P(Z \leq \frac{1200 - 1180}{40} \cdot \sqrt{n}) \geq 0.95$$

De $qnorm(0.95) = 1.644854$, aïllem n :

$$n = (1.644854 \cdot 2)^2 = 10.82...$$

Així el nombre sencer mínim serà 11.

12. Un procés de fabricació dona el 10% d'ítems defectuosos.

- (a) Si seleccionem a l'atzar 5 ítems, quina és la probabilitat que no n'hi hagi cap de defectuós?
- (b) Si seleccionem a l'atzar 100 ítems, quina és la probabilitat que el nombre d'ítems defectuosos superi estrictament 13?

Solució al problema 12:

- (a) $X = \# \text{defectuosos } X \sim \text{Bin}(5, 0.1)$

$$P(X = 0) = \binom{5}{0} 0.1^0 0.9^5 = 0.9^5 = 0.59049$$

- (b) $X = \# \text{defectuosos } X \sim \text{Bin}(100, 0.1)$

Aproximem per la normal:

$$X \approx Y \sim N(\mu, \sigma), \mu = n \cdot p = 100 \cdot 0.1 = 10, \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{100 \cdot 0.1 \cdot 0.9} = \sqrt{9} = 3$$

$$Z = \frac{Y - \mu}{\sigma} = \frac{Y - 10}{3} \sim N(0, 1)$$

$$P(X > 13) \approx P(Y \geq 13.5) = P(Z \geq \frac{13.5 - 10}{3}) = P(Z \geq 1.166667)$$

$$= 1 - P(Z \leq 1.166667) = 1 - \text{pnorm}(1.166667) = 1 - 0.8783276 = 0.1216724$$

$$\text{Valor exacte: } 1 - \text{pbinom}(13, \text{size} = 100, p = .1) = 1 - 0.8761232 = 0.1238768$$

13. En un país llunyà, hi ha dues companyies ferroviàries que competeixen pel trànsit de passatgers de 1000 alumnes que surten de la ciutat a la mateixa hora per anar al campus de la Universitat. Supposeu que els passatgers tenen la mateixa probabilitat de triar cada tren. Si una companyia vol assegurar-se de tenir un seient per a cada passatger en un 99% de viatges, quin és el mínim nombre de seients que ha de posar al tren?

Solució al problema 13:

En nombre X d'alumnes que escull el tren d'aquesta companyia és una variable discreta amb distribució binomial amb $n = 1000$ i $p = 0.5$.

Volem instal·lar k seients al tren de tal manera que $P(X \leq k) = 0.99$.

Podem fer servir l'aproximació normal, segon la qual X és aproximadament normal amb mitjana $np = 1000 \cdot 0.5 = 500$ i variància $np(1 - p) = 1000 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 250$. Tenim doncs:

$$0.99 = P(X \leq k) = P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \leq \frac{k - 500}{\sqrt{250}}\right) \approx P\left(N(0, 1) \leq \frac{k - 500}{\sqrt{250}}\right)$$

D'on:

$$k = 500 + qnorm(0.99)\sqrt{250} = 500 + 2.326348\sqrt{250} = 536.7828$$

També podem haver utilitzat $qnorm(.99, \text{mean} = 500, \text{sd} = \text{sqrt}(250)) = 536.7828$.

Per tant $k = 537$.

14. Quatre amics, Janice, Barbara, Kathy i Roberta, van decidir compartir cotxe per arribar a la Universitat. Cada dia el conductor seria elegit per selecció aleatòria d'un dels quatre noms. Si han compartit el cotxe en un total de 96 viatges, calculeu:

- (a) La probabilitat que Janice sigui la conductora com a molt 20 dies.
- (b) La probabilitat que Roberta condueixi amb més de 16 ocasions.
- (c) La probabilitat que Barbara sigui la conductora exactament 24 d'aquests 96 viatges.

Solució al problema 14:

Aproximem la binomial amb $n = 96$ i $p = 1/4$ per la normal amb $\mu = 24$ i $\sigma = \sqrt{18} = 4.242641$. Fem la correcció de Yates:

A. $\text{pnorm}(20.5, \text{mean} = 24, \text{sd} = 4.242641) = 0.2046978$.

B. $1 - \text{pnorm}(16.5, \text{mean} = 24, \text{sd} = 4.242641) = 1 - 0.0385499 = 0.9614501$

C. $\text{pnorm}(24.5, \text{mean} = 24, \text{sd} = 4.242641) - \text{pnorm}(23.5, \text{mean} = 24, \text{sd} = 4.242641)$
 $= 0.5469072 - 0.4530928 = 0.0938144$

15. El temps que triga a tenir una avaria un determinat aparell segueix una distribució normal de mitjana 4.3 anys i variància 7.2 anys².

- (a) A partir de quants anys hauran tingut una avaria el 67% dels aparells?
- (b) Quin percentage dels aparells tindran una avaria abans dels 4 anys?

Solució al problema 15:

(a) $T = \text{qnorm}(.67, \text{mean} = 4.3, \text{sd} = \sqrt{7.2})) = 5.480411$

$$T = \mu + \sigma \cdot z_{0.67} \approx 4.3 + \sqrt{7.2} \cdot 0.4399132 = 5.480411$$

(b) $P(T \leq 4) = \text{pnorm}(4, \text{mean} = 4.3, \text{sd} = \sqrt{7.2})) = 0.4554896$ 45.55%

$$P(T \leq 4) = P(Z \leq \frac{4-4.3}{\sqrt{7.2}}) = P(Z \leq -0.1118034) = 1 - P(Z \leq 0.1118034) \approx 1 - 0.5445104 = 0.4554896$$

45.55%

16. La màquina d'una empresa omple bosses de cacau amb una mitjana de 500 grams i una desviació típica de 25 grams. Aquestes bosses s'empaqueten en caixes de 100 unitats.

- (a) Calculeu la probabilitat de que la mitjana dels pesos de les bosses d'un paquet sigui inferior a 495 grams.
- (b) Calcular la probabilitat de que una caixa de 100 bosses superi els 51 kg.

Solució al problema 16:

(a) $X = \text{pes d'una bossa de cacau}$, X és $N(500, 25)$.

Si posem $\bar{X} = \frac{1}{100}(X_1 + X_2 + \dots + X_{100})$, X_i = pes de l' i -èsima bossa de la caixa,

$$\bar{X} \text{ és } N(500, 2.5),$$

aleshores:

$$\begin{aligned} P(\bar{X} < 495) &= P\left(N(0,1) < \frac{495 - 500}{2.5}\right) \\ &= P(N(0,1) < -2) = 1 - P(N(0,1) < 2) = 1 - 0.9772499 = 0.0227501 \end{aligned}$$

(b) $Y = \text{pes d'una caixa} = X_1 + \dots + X_{100}$ és $N(500 \cdot 100, 25\sqrt{100}) = N(50000, 250)$.

$$\begin{aligned} P(Y > 51000) &= P\left(N(0,1) > \frac{51000 - 50000}{250}\right) \\ &= P(N(0,1) > 4) = 1 - 0.9999638 \approx 0 \end{aligned}$$

17. Un servidor que gestiona l'accés a una pàgina web està dissenyat per atendre un màxim de 100 accessos simultanis en un mateix minut. Si els accessos es produeixen de forma independent, i amb un ritme mitjà de 80 accessos per minut:

- (a) Quina proporció de temps tindrem el servidor saturat?
- (b) Quina capacitat màxima d'accessos per minut hauria de tenir el servidor de manera que la probabilitat de saturar-se fos inferior a 0,001?

Solució al problema 17:

Podem assumir que el nombre d'accessos en un minut X és una variable de Poisson amb paràmetre $\lambda = 80$

- (a) El que es demana és $P(X > 100)$. El càlcul directe amb la distribució de Poisson és molt llarg. Atès que λ és gran podem aproximar la distribució de X per una normal amb $\mu = E(X) = \lambda$ i $\sigma^2 = \text{Var}(X) = \lambda$, o sigui que $X \sim N(80, \sqrt{80})$.

$$P(X > 100) = P\left(N(0,1) > \frac{100 - 80}{\sqrt{80}}\right) = P(N(0,1) > 2.2360682) = 1 - 0.9873263 = 0.01267366$$

- (b) Entenem per capacitat

C = nombre màxim d'accessos simultanis que es poden atendre en un mateix minut.

Volem C tal que $P(X > C) = 0,001$.

$$0,001 = P(X > C) = P\left(N(0,1) > \frac{C - 80}{\sqrt{80}}\right) = P(N(0,1) > z_0)$$

$$\text{qnorm}(0.999) = 3.090232$$

$$\frac{C - 80}{\sqrt{80}} = 3.090232$$

$$C = 80 + 3.090232\sqrt{80} = 107.63992$$

Per tant necessitem una capacitat $C \geq 108$.

Algunes comandes de R i el seu resultat (`pnorm()` és la funció de distribució de la normal standard o tipificada, i `qnorm()` en calcula el quantil):

```
pnorm(0.1118034) = 0.5445104
pnorm(0.1178511) = 0.5469072
pnorm(0.8249579) = 0.7953023
pnorm(1.166667) = 0.8783276
pnorm(1.767767) = 0.9614501
pnorm(2) = 0.9772499
pnorm(2.142857) = 0.9839377
```

```
pnorm(4) = 0.9999683
qnorm(0.001) = -3.090232
qnorm(0.03) = -1.880794
qnorm(0.67) = 0.4399132
qnorm(0.95) = 1.644854
```

```
qnorm(0.999) = 3.090232
```

Alguns valors no tipificats:

```
pnorm(16.5, mean=24, sd=4.242641) = 0.03854995
pnorm(20.5, mean=24, sd=4.242641) = 0.2046978
pnorm(23.5, mean=24, sd=4.242641) = 0.4530928
pnorm(24.5, mean=24, sd=4.242641) = 0.5469072
qnorm(.99, mean= 500, sd=sqrt(250)) = 536.7828
dbinom(24,96 , 1/4) = 0.09367857
```